代数1 IM 9–12 · 第8单元 C部分 · 配方法

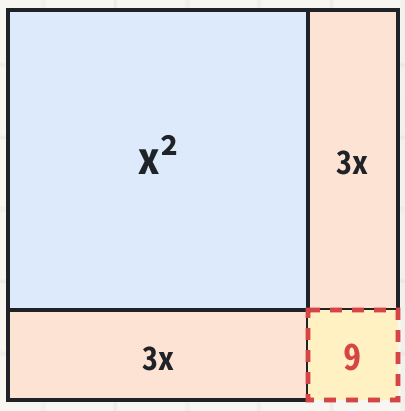
怎样配方?

配方法

（凑正方形 · 步骤 · ±）

01 配方

补成完全平方



$x^2 + 6x + 9$

$= (x + 3)^2$

补上 9，凑成正方形

↓

02 步骤

解方程

$x^2 + 6x - 7 = 0$

$x^2 + 6x + 9 = 16$ 两边加 16

$(x + 3)^2 = 16$

$x + 3 = \pm 4$ 两个平方根

$x = 1$ 或 $x = -7$

↓

03 ±

两个平方根

± 号

$x^2 = 16$

$x = \pm 4$

两个解

√ 号

$\sqrt{16} = 4$

只表示

正的平方根

记一记

- **配方** · 加 $(b/2)^2$
- **±√** · 两个根
- **√** · 只取正根

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第8单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）